

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 4

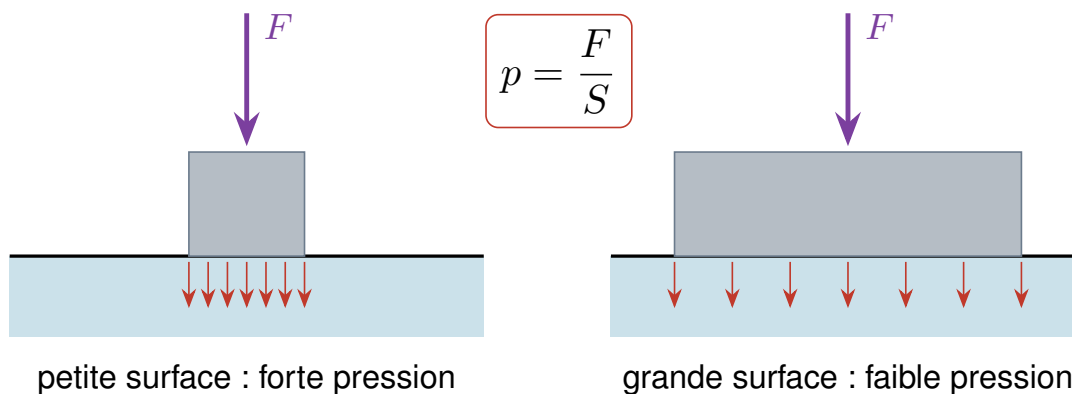
Statique des fluides

Un électrotechnicien croise les fluides partout : la pompe dont il câble le moteur, la cuve dont un capteur transmet le niveau à l'automate, le réseau d'air comprimé de l'atelier, l'huile d'un transformateur. Ce chapitre pose les outils pour lire une pression, la convertir, la relier à une hauteur de liquide, et calculer la puissance qu'une pompe doit fournir — donc celle de son moteur.

1 Masse volumique et pression

Masse volumique

$\rho = \frac{m}{V}$, en kg/m^3 . Eau : 1000 kg/m^3 ; huile : environ 870 ; air : environ $1,2 \text{ kg/m}^3$. Un liquide est pratiquement **incompressible** ; un gaz ne l'est pas.



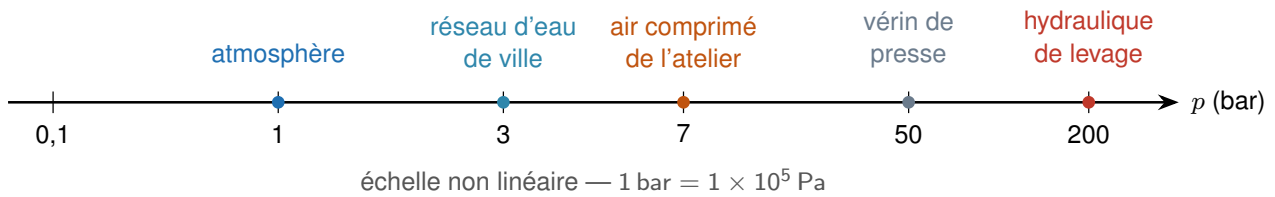
Pression

$$p = \frac{F}{S} \quad p \text{ en pascals (Pa)}, F \text{ en N}, S \text{ en m}^2$$

Unités usuelles : $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$; $1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$.

Même force, deux surfaces

Une force de 2000 N répartie sur $0,04 \text{ m}^2$ donne $5,0 \times 10^4 \text{ Pa}$ ($0,5 \text{ bar}$) ; sur 4 cm^2 , elle donne $5,0 \times 10^6 \text{ Pa}$, soit 50 bar : cent fois plus.



► Exercices d'application : n° 1

2 Pression absolue, pression relative

A retenir

La **pression absolue** se mesure par rapport au vide. La **pression relative** (ou effective) se mesure par rapport à la pression atmosphérique :

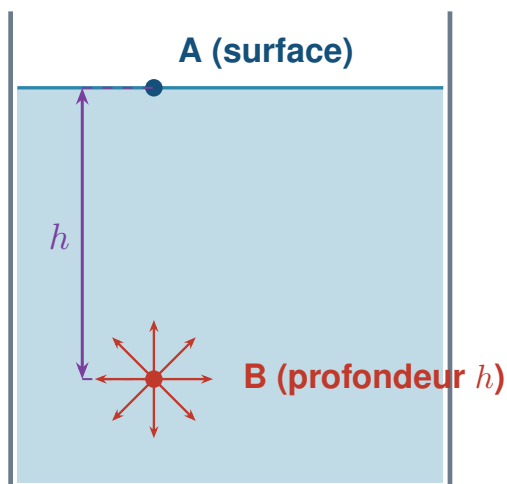
$$p_{\text{absolue}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{relative}} \quad p_{\text{atm}} \approx 1,0 \text{ bar}$$

Un manomètre d'atelier affiche la pression relative : il indique zéro à l'air libre.

► Exercices d'application : n° 2

3 L'équation fondamentale de la statique des fluides

Activité au simulateur : Activité au simulateur — la pression au fond d'une éprouvette, pour plusieurs hauteurs d'eau puis d'huile : retrouver $\Delta p = \rho gh$.
à faire avant ce paragraphe



en un point, la pression s'exerce
dans toutes les directions

$$p_B - p_A = \rho g h$$

$$\rho \text{ en kg/m}^3 \cdot g = 9,81 \text{ N/kg} \cdot h \text{ en m} \cdot \Delta p \text{ en Pa}$$

Une formule, trois usages

$$\Delta p = \rho g h \quad \text{on cherche la pression}$$

$$h = \frac{\Delta p}{\rho g} \quad \text{on cherche une hauteur}$$

$$\rho = \frac{\Delta p}{g h} \quad \text{on cherche le fluide}$$

Sous 10 m d'eau, $\Delta p = 1000 \times 9,81 \times 10 \approx 1 \text{ bar}$: la pression subie a **doublé** par rapport à la surface. Dans un circuit hydraulique à 180 bar, le même mètre d'huile ne pèse presque rien — savoir *quand* le terme $\rho g h$ compte fait partie du métier.

A retenir

Entre deux points d'un même liquide au repos, séparés d'une hauteur h :

$$\Delta p = \rho g h \quad g = 9,81 \text{ N/kg}$$

La pression augmente avec la profondeur ; elle est la même en tous les points d'une même horizontale.

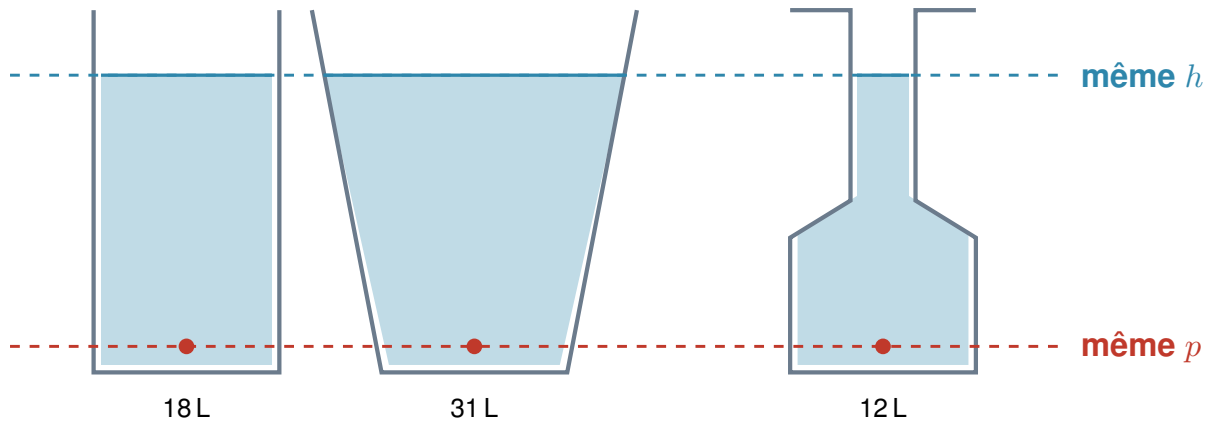
Le pied d'une colonne d'eau

12 m d'eau : $\Delta p = 1000 \times 9,81 \times 12 = 1,18 \times 10^5 \text{ Pa}$, soit 1,2 bar. Ordre de grandeur à retenir :
10 m d'eau, environ 1 bar.

► Exercices d'application : n° 3



4 Paradoxe hydrostatique et vases communicants



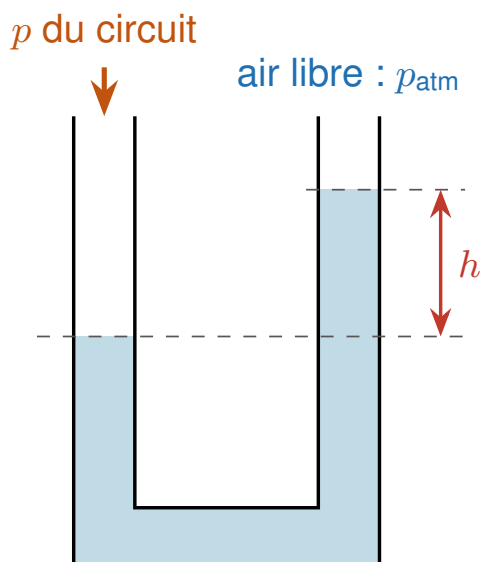
Trois formes, trois volumes très différents — mais la **même hauteur** de liquide, donc la **même pression au fond**. Ni la forme du récipient ni la quantité de liquide n'interviennent : **seule la hauteur compte**.

A retenir

La pression au fond ne dépend que de la hauteur de liquide, pas de la forme ni du volume du récipient. Des récipients reliés entre eux et remplis du même liquide ont leurs surfaces libres au même niveau : ce sont des vases communicants (château d'eau, indicateur de niveau à tube transparent).

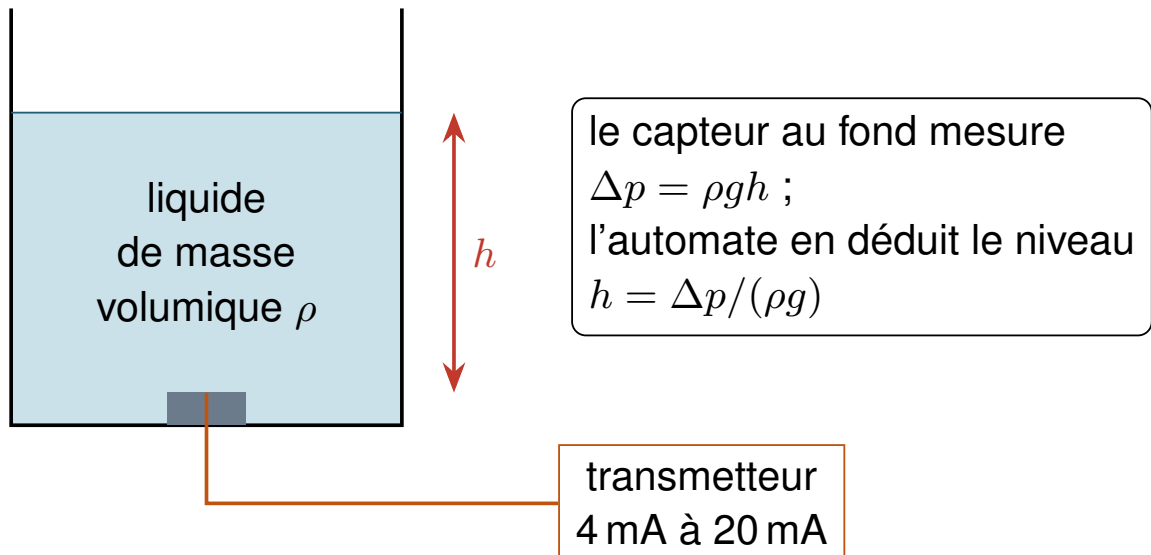
► Exercices d'application : n° 8

5 Mesurer une pression, un niveau



la dénivellation h mesure la pression **relative** :

$$p - p_{\text{atm}} = \rho gh$$



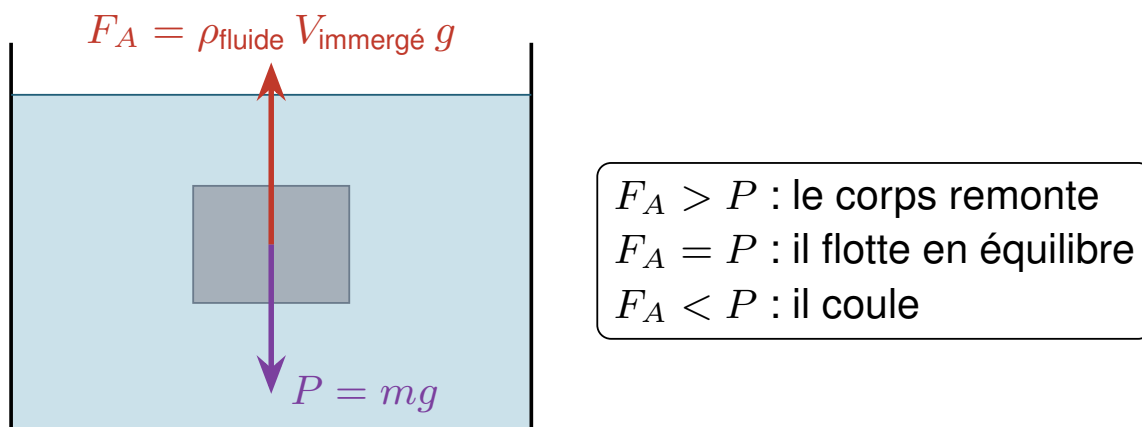
⚙️ Dédire un niveau d'une mesure de pression

Situation. Le capteur au fond d'une cuve d'eau mesure une pression relative de 0,29 bar.

1. **Convertir** : $\Delta p = 0,29 \times 10^5 \text{ Pa}$.
2. **Isoler h** : $h = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{0,29 \times 10^5}{1000 \times 9,81} = 2,96 \text{ m}$.
3. **Contrôler l'ordre de grandeur** : 0,3 bar, c'est environ 3 m d'eau.

► **Exercices d'application** : n°s 4, 5

6 La poussée d'Archimède



A retenir

Tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale, vers le haut, égale au poids du fluide déplacé :

$$F_A = \rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} g$$

C'est le principe des détecteurs de niveau à flotteur.

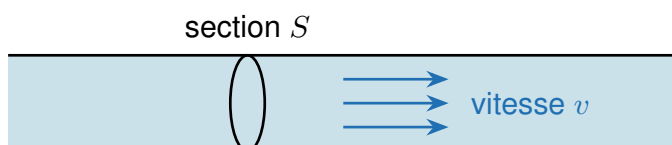


Le flotteur d'un détecteur de niveau

Un flotteur de 2,0 L totalement immergé dans l'eau subit $F_A = 1000 \times 2,0 \times 10^{-3} \times 9,81 = 19,6 \text{ N}$.

► Exercices d'application : n° 6

7 Débit et puissance hydraulique



débit volumique : $Q_v = S v \text{ (m}^3/\text{s)}$
puissance hydraulique : $P = \Delta p Q_v \text{ (W)}$

A retenir

$$Q_v = S v \quad P_{\text{hydraulique}} = \Delta p \times Q_v$$

Q_v en m^3/s ; $1 \text{ m}^3/\text{h} = 1/3600 \text{ m}^3/\text{s}$. La pompe fournit $P_{\text{hydraulique}}$; son moteur électrique doit fournir davantage, à cause du rendement de la pompe.

☀ De la pompe au moteur

Situation. Une pompe débite de l'eau à 1,5 m/s dans une conduite de 50 mm de diamètre et crée une surpression de 3,0 bar; son rendement vaut 0,70.

1. Section : $S = \pi \times 0,050^2 / 4 = 1,96 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.

2. Débit : $Q_v = 1,96 \times 10^{-3} \times 1,5 = 2,95 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$, soit 10,6 m^3/h .

3. Puissance hydraulique : $P = 3,0 \times 10^5 \times 2,95 \times 10^{-3} = 884 \text{ W}$.

4. Puissance à l'arbre de la pompe : $884 / 0,70 = 1,26 \text{ kW}$ — c'est la puissance utile que doit fournir le moteur.

📄 **Activité au simulateur : Activité documentaire** — du niveau d'une cuve au moteur de sa pompe de relevage, sur des relevés fournis. pendant ce paragraphe

► Exercices d'application : n° 7

Pour aller plus loin : n° 9



8 L'essentiel

L'essentiel du chapitre

- $\rho = m/V$; $p = F/S$; $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$.
- $p_{\text{absolue}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{relative}}$; un manomètre affiche la pression relative.
- $\Delta p = \rho g h$; $10 \text{ m d'eau} \approx 1 \text{ bar}$; seule la hauteur compte.
- Capteur de niveau hydrostatique : $h = \Delta p / (\rho g)$.
- Poussée d'Archimède : $F_A = \rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} g$.
- $Q_v = Sv$; $P_{\text{hydraulique}} = \Delta p Q_v$; puissance à l'arbre = $P_{\text{hydraulique}} / \eta_{\text{pompe}}$.